

多元函数微分学

在上册中，我们讨论的是一元函数微积分，但实际问题中常会遇到依赖于两个以上自变量的函数——多元函数，也提出了多元微积分问题。

多元微积分的概念、理论、方法是一元微积分中相应概念、理论、方法的推广和发展，它们既有相似之处（概念及处理问题的思想方法）又有许多本质的不同，要善于进行比较，既要认识到它们的共同点和相互联系，更要注意它们的区别，研究新情况和新问题，深刻理解，融会贯通。

函数的微分法从一元函数发展到二元函数本质上要出现一些新东西，但从二元函数到二元以上函数则可以类推，因此这里基本上只讨论二元函数。

重点

多元函数基本概念，偏导数，全微分，复合函数求导，隐函数求导，偏导数的几何应用，多元函数极值。

难点

复合函数求导，多元函数极值。

基本要求

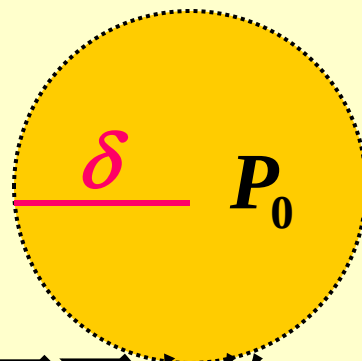
- ①掌握多元函数基本概念，会表示定义域，了解二元极限、连续
- ②深刻理解二元函数偏导数，能熟练求出一阶和高阶偏导数，
- ③掌握全微分概念
- ④会求复合函数偏导数，掌握隐函数的求导方法，
- ⑤会求曲线的切线、法平面，曲面的切平面和法线，
- ⑥会求多元函数极值

一、多元函数的概念

(1) 邻域

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 xoy 平面上的一个点, δ 是某一正数, 与点 $P_0(x_0, y_0)$ 距离小于 δ 的点 $P(x, y)$ 的全体, 称为点 P_0 的 δ 邻域, 记为 $U(P_0, \delta)$,

$$U(P_0, \delta) = \{P \mid |PP_0| < \delta\}$$
$$= \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}.$$



(2) 区域

设 E 是平面上的一个点集, P 是平面上的一个点. 如果存在点 P 的某一邻域 $U(P) \subset E$, 则称 P 为 E 的内点.

如果点集 E 的点都是内点，
则称 E 为开集。

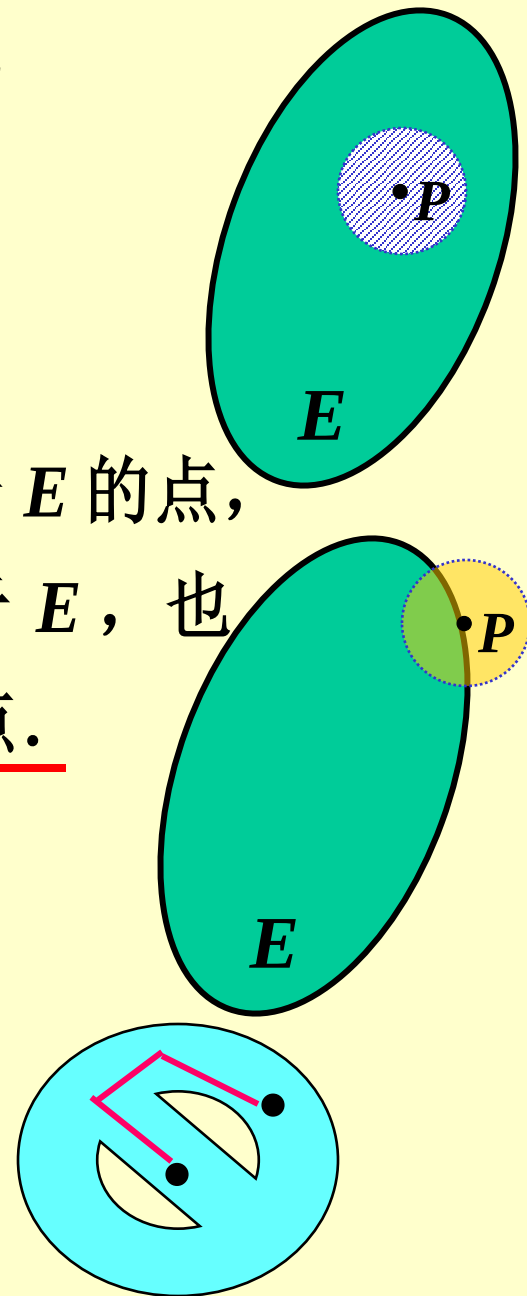
例如， $E_1 = \{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

即为开集。

如果点 P 的任一个邻域内既有属于 E 的点，
也有不属于 E 的点（点 P 本身可以属于 E ，也
可以不属于 E ），则称 P 为 E 的边界点。

E 的边界点的全体称为 E 的边界。

设 D 是开集。如果对于 D 内
任何两点，都可用折线连结起来，
且该折线上的点都属于 D ，则称
开集 D 是连通的。

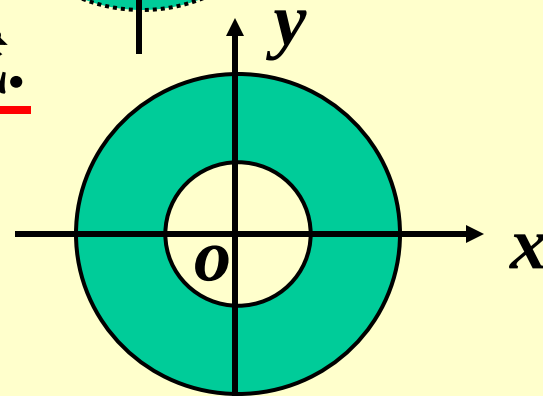
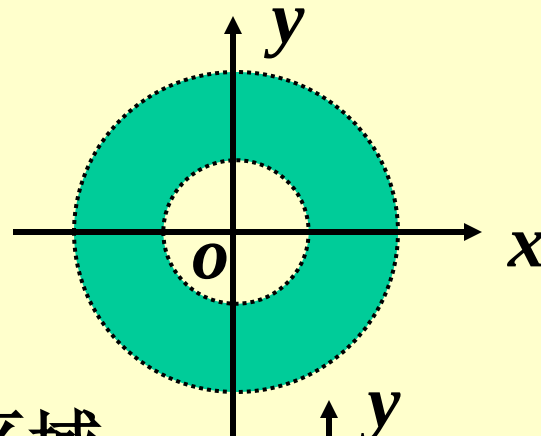


连通的开集称为区域或开区域.

例如, $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$.

开区域连同它的边界一起称为闭区域.

例如, $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.



对于点集 E 如果存在正数 K , 使一切点 $P \in E$ 与某一定点 A 间的距离 $|AP|$ 不超过 K ,

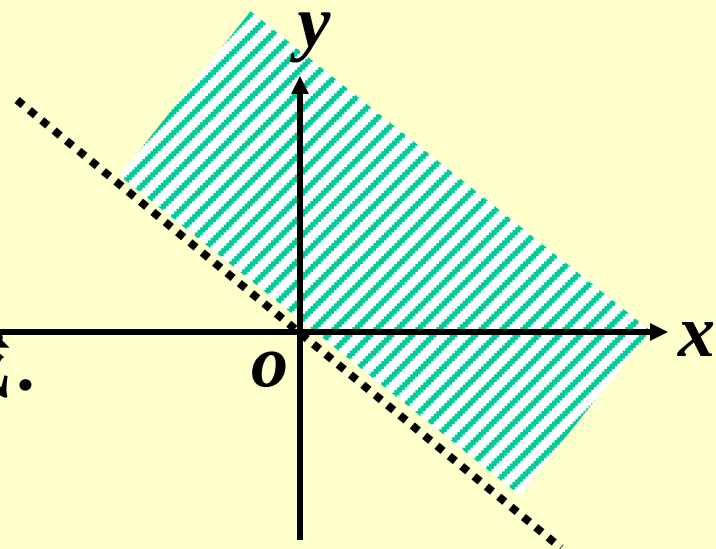
即 $|AP| \leq K$

对一切 $P \in E$ 成立, 则称 E 为有界点集, 否则称为无界点集.

$$\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

有界闭区域;

$$\{(x, y) | x + y > 0\} \text{ 无界开区域.}$$



(3) 聚点

设 E 是平面上的一个点集, P 是平面上的一个点, 如果点 P 的任何一个邻域内总有无限多个点属于点集 E , 则称 P 为 E 的聚点.

说明:

⌚ 内点一定是聚点;

⌚ 边界点可能是聚点;

例 $\{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$

$(0,0)$ 既是边界点也是聚点.

⌚ 点集E的聚点可以属于E, 也可以不属于E

例如, $\{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$
 $(0,0)$ 是聚点但不属于集合.

例如, $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
边界上的点都是聚点也都属于集合.

(4) n 维空间

设 n 为取定的一个自然数，我们称 n 元数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体为 n 维空间，而每个 n 元数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 n 维空间中的一个点，数 x_i 称为该点的第 i 个坐标.

说明:  n 维空间的记号为 R^n ;

 n 维空间中两点间距离公式

设两点为 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Q(y_1, y_2, \dots, y_n)$,

$$|PQ| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}.$$

特殊地当 $n=1, 2, 3$ 时, 便为数轴、平面、空间两点间的距离.

🕒 n 维空间中邻域、区域等概念

邻域: $U(P_0, \delta) = \{P \mid |PP_0| < \delta, P \in R^n\}$

内点、边界点、区域、聚点等概念也可定义.

(5) 二元函数的定义

设 D 是平面上的一个点集，如果对于每个点 $P(x, y) \in D$ ，变量 z 按照一定的法则总有确定的值和它对应，则称 z 是变量 x, y 的二元函数，记为 $z = f(x, y)$ （或记为 $z = f(P)$ ）。

类似地可定义三元及三元以上函数。

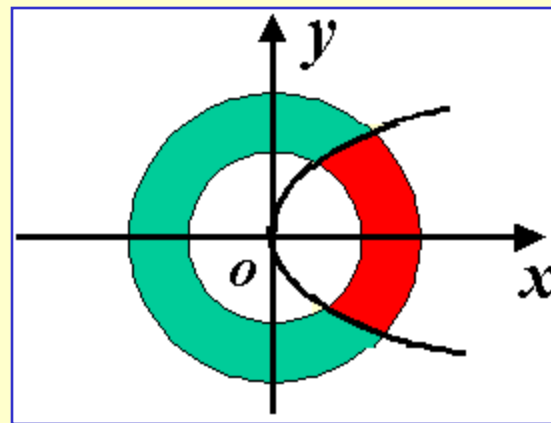
当 $n \geq 2$ 时， n 元函数统称为多元函数。

多元函数中同样有定义域、值域、自变量、因变量等概念。

例1 求 $f(x, y) = \frac{\arcsin(3 - x^2 - y^2)}{\sqrt{x - y^2}}$ 的定义域.

解
$$\begin{cases} |3 - x^2 - y^2| \leq 1 \\ x - y^2 > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ x > y^2 \end{cases}$$



所求定义域为

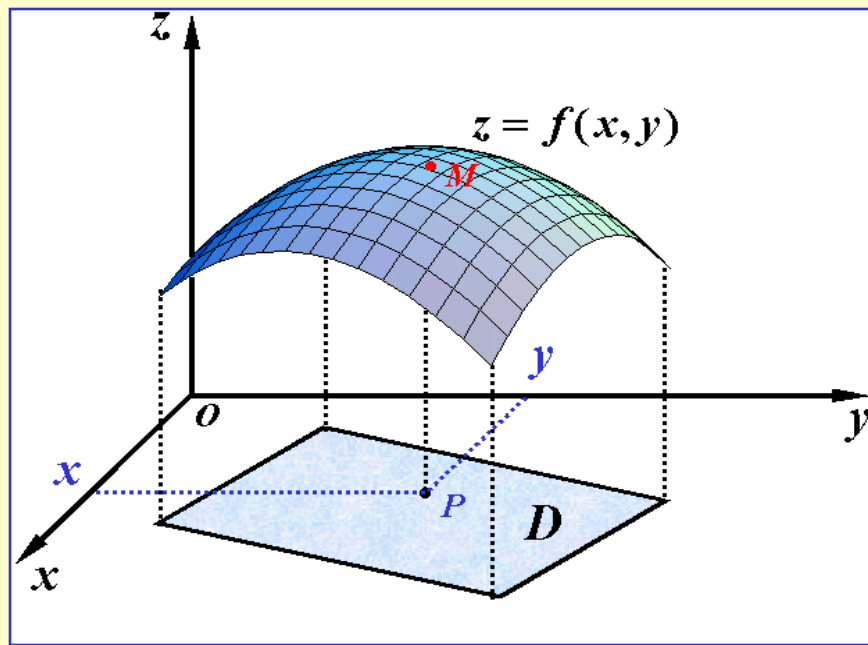
$$D = \{(x, y) \mid 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x > y^2\}.$$

(6) 二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D ，对于任意取定的 $P(x, y) \in D$ ，对应的函数值为 $z = f(x, y)$ ，这样，以 x 为横坐标、 y 为纵坐标、 z 为竖坐标在空间就确定一点 $M(x, y, z)$ ，当 x 取遍 D 上一切点时，得一个空间点集 $\{(x, y, z) | z = f(x, y), (x, y) \in D\}$ ，这个点集称为二元函数的图形。

(如右图)

二元函数的图形通常是一张曲面。



二、多元函数的极限

定义 1 设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 是其聚点, 如果对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对于适合不等式 $0 < |PP_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 的一切点, 都有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ 成立, 则称 A 为函数 $z = f(x, y)$ 当 $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ 时的极限,

记为 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$

(或 $f(x, y) \rightarrow A \quad (\rho \rightarrow 0)$ 这里 $\rho = |PP_0|$) .

说明:

(1) 定义中 $P \rightarrow P_0$ 的方式可能是多种多样的, 方向可能任意多, 路径可以是千姿百态的, 所谓极限存在是指当动点从四面八方以可能有的任何方式和任何路径趋于定点时, 函数都趋于同一常数。——这是产生本质差异的根本原因。

(2) 二元函数的极限也叫二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y);$

(3) 二元函数的极限运算法则与一元函数类似如局部有界性、局部保号性、夹逼准则、无穷小、等价无穷小代换等, 建议自行复习, 写出有关结论以巩固和加深理解。

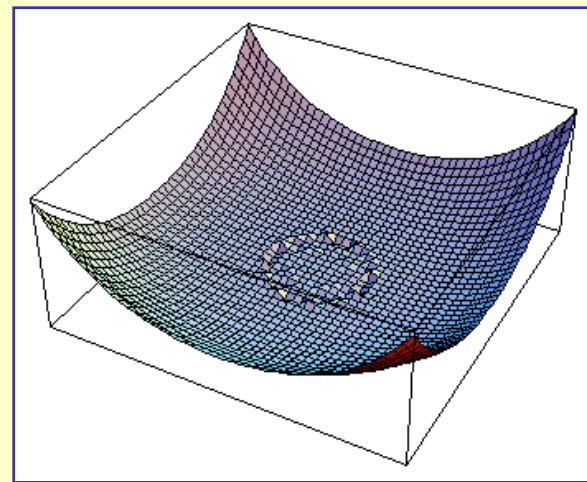
例2 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$

证
$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right|$$
$$= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta = \sqrt{\varepsilon},$$

当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon \quad \text{原结论成立.}$$



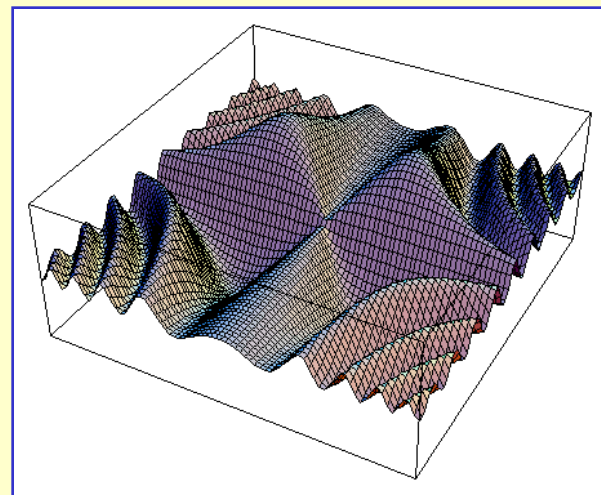
例3 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}.$

解 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 y} \cdot \frac{x^2 y}{x^2 + y^2},$

其中 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 y} \quad \underline{\underline{u = x^2 y}} \quad \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1,$

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{2} |x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0,$$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} = 0.$$

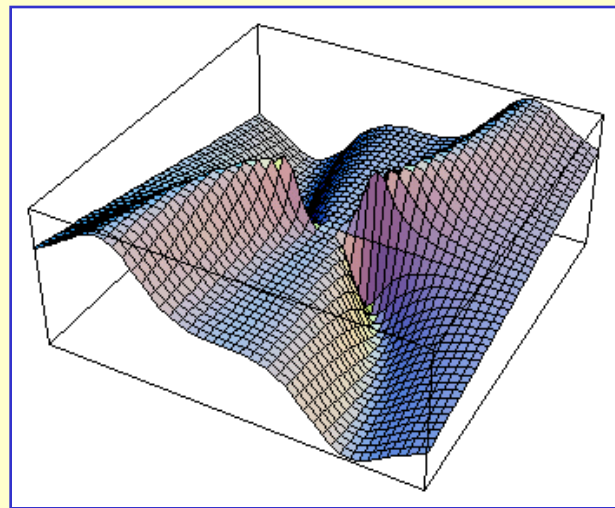


例4 证明 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ 不存在.

证 取 $y = kx^3$,

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} \\ = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx^3}} \frac{x^3 \cdot kx^3}{x^6 + k^2 x^6} = \frac{k}{1 + k^2}, \end{aligned}$$

其值随 k 的不同而变化, 故极限不存在.



确定极限不存在的方法:

(1) 令 $P(x, y)$ 沿 $y = kx$ 趋向于 $P_0(x_0, y_0)$, 若极限值与 k 有关, 则可断言极限不存在;

(2) 找两种不同趋近方式, 使 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在,

但两者不相等, 此时也可断言 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处极限不存在.

利用点函数的形式有 **n** 元函数的极限

定义 2 设 **n** 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 D , P_0 是其聚点, 如果对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对于适合不等式 $0 < |PP_0| < \delta$ 的一切点 $P \in D$, 都有 $|f(P) - A| < \varepsilon$ 成立, 则称 A 为 **n** 元函数 $f(P)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限, 记为

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A.$$

三、多元函数的连续性

设 n 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 D , P_0 是其聚点且 $P_0 \in D$, 如果 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$

则称 n 元函数 $f(P)$ 在点 P_0 处连续.

设 P_0 是函数 $f(P)$ 的定义域的聚点, 如果 $f(P)$ 在点 P_0 处不连续, 则称 P_0 是函数 $f(P)$ 的间断点.

例5 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

在 $(0,0)$ 处的连续性.

解 取 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$

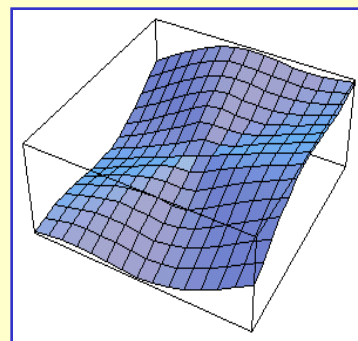
$$|f(x, y) - f(0, 0)| = |\rho(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)| < 2\rho$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{2},$ 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时

$$|f(x, y) - f(0, 0)| < 2\rho < \varepsilon$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0),$$

故函数在 $(0, 0)$ 处连续.



例6 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 的连续性.

解 取 $y = kx$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

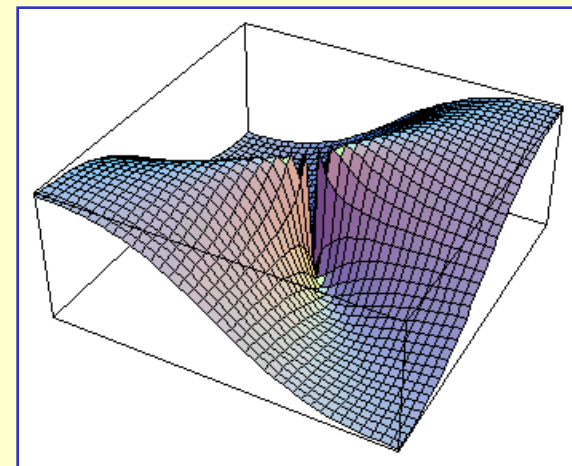
其值随 k 的不同而变化, 极限不存在.

故函数在 $(0,0)$ 处不连续.

闭区域上连续函数的性质

(1) 最大值和最小值定理

在有界闭区域 D 上的多元连续函数, 在 D 上至少取得它的最大值和最小值各一次.



(2) 介值定理

在有界闭区域 D 上的多元连续函数，如果在 D 上取得两个不同的函数值，则它在 D 上取得介于这两值之间的任何值至少一次。

多元初等函数：由多元多项式及基本初等函数经过有限次的四则运算和复合步骤所构成的可用一个式子所表示的多元函数叫多元初等函数

一切多元初等函数在其定义区域内是连续的。

定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域。

一般地, 求 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 时, 如果 $f(P)$ 是初等函数, 且 P_0 是 $f(P)$ 的定义域的内点, 则 $f(P)$ 在点 P_0 处连续, 于是 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$.

四、小结

多元函数的定义

多元函数极限的概念

(注意趋近方式的任意性)

多元函数连续的概念

闭区域上连续函数的性质

思考题

若点 (x, y) 沿着无数多条平面曲线趋向于点 (x_0, y_0) 时, 函数 $f(x, y)$ 都趋向于 A , 能否断定 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$?

思考题解答

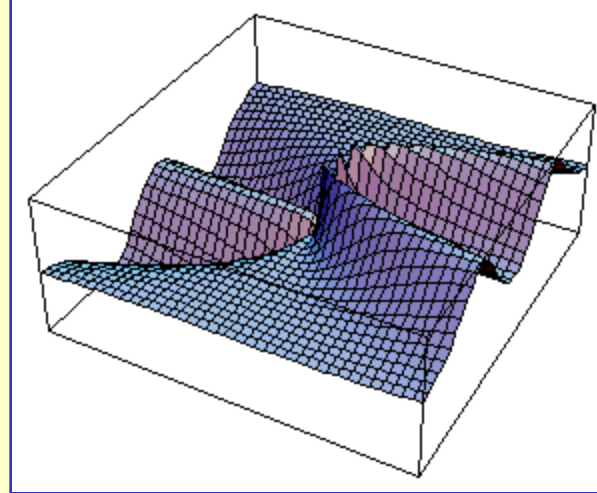
不能. 例

$$f(x, y) = \frac{x^3 y^2}{(x^2 + y^4)^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{取 } y = kx, \quad f(x, kx) = \frac{x^3 \cdot k^2 x^2}{(x^2 + k^4 x^4)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

但是 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在.

$$\text{原因为若取 } x = y^2, \quad f(y^2, y) = \frac{y^6 y^2}{(y^4 + y^4)^2} \rightarrow \frac{1}{4}.$$



练习题

一、填空题:

1、若 $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y}$, 则 $f(tx, ty) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、若 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$, 则 $f(2, -3) = \underline{\hspace{2cm}}$;

$f(1, \frac{y}{x}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、若 $f(\frac{y}{x}) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} (y > 0)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、若 $f(x + y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

函数 $z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6、函数 $z = \sqrt{x - \sqrt{y}}$ 的定义域是_____.

7、函数 $z = \arcsin \frac{y}{x}$ 的定义域是_____.

8、函数 $z = \frac{y^2 + 2x}{y^2 - 2x}$ 的间断点是_____.

二、求下列各极限:

1、 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2 - \sqrt{xy + 4}}{xy};$

2、 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{x};$

3、 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2}.$

三、证明： $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$.

四、证明极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy + 1} - 1}{x + y}$ 不存在 .

练习题答案

一、 1、 $t^2 f(x, y);$ 2、 $-\frac{13}{12}, f(x, y);$

3、 $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x};$ 4、 $x^2 \frac{1-y}{1+y};$

5、 $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 < 1, y^2 \leq 4x\};$

6、 $\{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x^2 \geq y\};$

7、 $\{(x, y) | x > 0, -x \leq y \leq x\}$
 $\cup \{(x, y) | x < 0, x \leq y \leq -x\};$

8、 $\{(x, y) | y^2 - 2x = 0\}.$

二、 1、 $-\frac{1}{4};$ 2、 $0;$ 3、 $+\infty.$